

Chapitre 10

Proportion et variance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Intervalle de confiance pour une proportion

Sur un échantillon de $n = 80$ pièces produites, $k = 18$ présentent un défaut mineur.

- (a) Calculer $f = k/n$, et vérifier les conditions de validité $nf \geq 5$ et $n(1-f) \geq 5$.
- (b) Calculer l'erreur-type $\sqrt{f(1-f)/n}$.
- (c) Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour la vraie proportion de pièces défectueuses.

Exercice 2 — Pourquoi une proportion coûte plus cher à estimer

Une enquête client sur un échantillon de $n = 64$ clients donne un panier moyen $\bar{x} = 180$ dh (écart-type de population supposé connu $\sigma = 25$ dh), et une proportion de clients satisfaits $f = 0,70$.

- (a) Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance à 95 % pour le panier moyen, et l'exprimer en pourcentage de $\bar{x}$.
- (b) Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance à 95 % pour la proportion de clients satisfaits, et l'exprimer en pourcentage de f .
- (c) Sur le **même** échantillon de 64 clients, laquelle des deux estimations est relativement la moins précise? Expliquer ce résultat à l'aide de l'idée du cours selon laquelle « chaque observation d'une variable indicatrice n'apporte qu'un bit d'information ».

Exercice 3 — Intervalle de confiance pour une variance

Sur un échantillon de $n = 20$ observations issues d'une population supposée **normale**, on obtient une variance corrigée $s^2 = 64$. On donne les quantiles du khi-deux à 19 degrés de liberté : $\chi_{0,975;19}^2 = 32,852$ et $\chi_{0,025;19}^2 = 8,907$.

- (a) Rappeler pourquoi l'intervalle de confiance d'une variance n'a pas la forme « $\pm$ » des deux paramètres précédents.
- (b) Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour σ^2 , $\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{0,975;19}^2}; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{0,025;19}^2} \right]$.
- (c) En déduire l'intervalle de confiance à 95 % pour σ (racine des deux bornes). Cet intervalle est-il centré sur $s = 8$?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 10)

Exercice 4 — Le fil rouge, en proportion et en variance

On reprend le fil rouge : $n = 50$, $f = 0,26$ (proportion de diplômés Bac+5, $p = 0,214$), $s^2 = 5\,066\,894$ dh² ($\sigma = 2\,598,10$ dh), $\nu = 49$, $\chi_{0,975;49}^2 = 70,222$, $\chi_{0,025;49}^2 = 31,555$.

- (a) Reconstruire l'intervalle de confiance à 95 % pour p , et vérifier que $p = 0,214$ y appartient bien.
- (b) Reconstruire l'intervalle de confiance à 95 % pour σ^2 , puis pour σ , et vérifier que $\sigma = 2\,598,10$ dh y appartient bien.
- (c) Calculer la largeur relative de l'intervalle de σ^2 (largeur totale divisée par s^2), et la comparer à la largeur relative de l'intervalle de la moyenne ($\pm 9\%$, chapitre 9) et à celle de la proportion ($\pm 47\%$, section précédente). Que révèle ce classement sur la difficulté relative d'estimer une moyenne, une proportion, puis une variance, à partir du **même** échantillon de 50 observations?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un sondage électoral est-il concluant ?

Un institut de sondage interroge $n = 1\,000$ personnes avant une élection, et obtient $f = 0,52$ d'intentions de vote en faveur du candidat A.

- (a) Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour la vraie proportion d'intentions de vote en faveur du candidat A.
- (b) L'intervalle obtenu permet-il d'affirmer, avec une confiance de 95 %, que le candidat A est réellement en tête (proportion réelle $> 50\%$) ?
- (c) Un journal titre pourtant « le candidat A en tête avec 52 % des intentions de vote ». En quoi ce titre, sans mention de marge d'erreur, est-il potentiellement trompeur au vu de votre réponse à la question (b) ?

Exercice 6 — La fragilité de l'intervalle de variance en finance

Un analyste calcule, sur $n = 30$ rendements journaliers d'un actif financier supposés suivre une loi normale, une variance corrigée $s^2 = 0,0004$ (rendements exprimés en proportion). On donne $\chi^2_{0,975;29} = 45,722$ et $\chi^2_{0,025;29} = 16,047$.

- (a) Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour σ^2 , puis pour σ (la volatilité).
- (b) Cet intervalle repose sur l'hypothèse que les rendements suivent une loi **normale**. Pourquoi cette hypothèse est-elle particulièrement fragile pour des rendements financiers, d'après le cours ?
- (c) Contrairement à l'intervalle de la moyenne, aucun théorème central limite ne vient au secours de l'intervalle de la variance si la population n'est pas normale, même avec un grand n . Quelle conséquence pratique un gestionnaire de risques devrait-il en tirer avant d'utiliser cet intervalle pour fixer une limite de risque ?